

Polinomios e Identidades Notables

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Grado** de un monomio: suma de exponentes de sus variables.
- **Suma/resta**: solo se pueden operar términos semejantes (misma parte literal).
- **Producto** monomio $\times$ polinomio: distributiva. Polinomio $\times$ polinomio: cada término por cada término.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- **Factor común**: sacar el máximo factor que divide a todos los términos.
- **Trinomio** $x^2 + bx + c$: busca p, q con $p + q = b$ y $p \cdot q = c$; entonces $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$.

1. Lenguaje algebraico

1 Traduce cada enunciado a una expresión algebraica:

- El doble de un número x más tres.
- La mitad de un número n menos cinco.
- El cuadrado de a aumentado en el triple de b .
- El producto de dos números consecutivos (el primero es n).
- La suma de tres números pares consecutivos (el primero es $2n$).
- El perímetro de un rectángulo de base a y altura b .

Sol.: a) $2x + 3$ b) $\frac{n}{2} - 5$ c) $a^2 + 3b$ d) $n(n + 1)$ e) $2n + (2n + 2) + (2n + 4) = 6n + 6$ f) $2(a + b)$

2 Escribe en lenguaje algebraico y simplifica cuando sea posible:

- El área de un cuadrado de lado x .
- El área de un triángulo de base b y altura h .
- El área de un círculo de radio r .
- La suma de los cuadrados de dos números a y b .
- El cuadrado de la suma de dos números a y b .
- La diferencia entre el cuadrado de x y el doble de x .

Sol.: a) x^2 b) $\frac{bh}{2}$ c) πr^2 d) $a^2 + b^2$ e) $(a + b)^2$ f) $x^2 - 2x$

2. Monomios y polinomios

3 Indica el coeficiente y el grado de cada monomio:

- a) $5x^3$ b) $-3y^2$ c) 7 d) $\frac{1}{2}a^4$ e) $-x^5$ f) $4x^2y^3$

Sol.: a) $c = 5, g = 3$ b) $c = -3, g = 2$ c) $c = 7, g = 0$ d) $c = \frac{1}{2}, g = 4$ e) $c = -1, g = 5$ f) $c = 4, g = 5$

4 Dado el polinomio $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 5$:

- a) ¿Cuál es su grado?
- b) ¿Cuál es su término independiente?
- c) ¿Cuál es el coeficiente de x^2 ?
- d) Ordena de mayor a menor grado: $3 - x^2 + 5x^4 - 2x$.

Sol.: a) 3 b) -5 c) -2 d) $5x^4 - x^2 - 2x + 3$

5 Identifica los términos semejantes y simplifica:

- a) $3x^2 + 5x - 2x^2 + x - 4$
- b) $2a^3 - a + 4a^3 + 3a - 1$
- c) $x^2 - 3x + 2 + 4x^2 + x - 5$

Sol.: a) $x^2 + 6x - 4$ b) $6a^3 + 2a - 1$ c) $5x^2 - 2x - 3$

6 Clasifica como monomio (M), binomio (B), trinomio (T) u otro polinomio (P):

- a) $3x^2$
- b) $x^2 - 4$
- c) $2x^2 + x - 1$
- d) $x^3 - 2x^2 + x - 5$
- e) 5
- f) $a^2 - 3a + 1$

Sol.: a) M b) B c) T d) P e) M f) T

3. Operaciones con polinomios

7 Suma los siguientes polinomios:

- a) $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$
- b) $(2x^3 - x + 3) + (x^3 + 4x^2 - 2x - 1)$
- c) $(5x^2 - 3x + 2) + (-2x^2 + x - 7) + (x^2 + 4x - 1)$

Sol.: a) $4x^2 - 3x + 3$ b) $3x^3 + 4x^2 - 3x + 2$ c) $4x^2 + 2x - 6$

8 Resta los siguientes polinomios:

- a) $(5x^2 - 3x + 4) - (2x^2 + x - 1)$
- b) $(3x^3 + 2x^2 - x) - (x^3 - 4x^2 + 3x - 2)$
- c) $(4x^2 - x + 6) - (4x^2 - x + 6)$

Sol.: a) $3x^2 - 4x + 5$ b) $2x^3 + 6x^2 - 4x + 2$ c) 0

9 Opera y simplifica:

- a) $(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5) + 2(x^2 - x + 3)$
- b) $(2x^3 - x^2 + 3x - 1) + (x^3 + 2x^2 - 5x + 4) - (3x^3 - x^2 + 2x - 3)$
- c) $2(x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 - x - 2)$

Sol.: a) $4x^2 - 8x + 12$ b) $2x^2 - 4x + 6$ c) $-x^2 - 3x + 8$

10 Multiplica el monomio por el polinomio:

a) $3x \cdot (2x^2 - 5x + 1)$ b) $-2x^2 \cdot (x^3 - 3x + 4)$ c) $\frac{1}{2}x \cdot (4x^2 - 6x + 8)$
 d) $-x \cdot (x^2 - x + 1)$ e) $5x^2 \cdot (x - 2)$ f) $(3a - 1) \cdot 2a$

Sol.: a) $6x^3 - 15x^2 + 3x$ b) $-2x^5 + 6x^3 - 8x^2$ c) $2x^3 - 3x^2 + 4x$ d) $-x^3 + x^2 - x$ e) $5x^3 - 10x^2$ f) $6a^2 - 2a$

11 Multiplica los polinomios:

a) $(x + 3)(x - 2)$ b) $(2x - 1)(x + 4)$ c) $(x^2 + 2)(x - 3)$ d) $(x + 1)(x^2 - x + 1)$
 e) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ f) $(x + 4)(x - 4)$

Sol.: a) $x^2 + x - 6$ b) $2x^2 + 7x - 4$ c) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ d) $x^3 + 1$ e) $x^3 - 8$ f) $x^2 - 16$

4. Identidades notables

12 Desarrolla usando el cuadrado de una suma $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

a) $(x + 3)^2$ b) $(2x + 1)^2$ c) $(3x + 4)^2$ d) $(x + 5)^2$ e) $(5x + 2)^2$ f) $(x + y)^2$

Sol.: a) $x^2 + 6x + 9$ b) $4x^2 + 4x + 1$ c) $9x^2 + 24x + 16$ d) $x^2 + 10x + 25$ e) $25x^2 + 20x + 4$ f) $x^2 + 2xy + y^2$

13 Desarrolla usando el cuadrado de una diferencia $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

a) $(x - 4)^2$ b) $(3x - 2)^2$ c) $(5x - 1)^2$ d) $(2x - 7)^2$ e) $(x - 3)^2$ f) $(4x - 5)^2$

Sol.: a) $x^2 - 8x + 16$ b) $9x^2 - 12x + 4$ c) $25x^2 - 10x + 1$ d) $4x^2 - 28x + 49$ e) $x^2 - 6x + 9$ f) $16x^2 - 40x + 25$

14 Desarrolla usando el producto de suma por diferencia $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

a) $(x + 3)(x - 3)$ b) $(2x + 5)(2x - 5)$ c) $(4x + 1)(4x - 1)$ d) $(3x + 7)(3x - 7)$
 e) $\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ f) $(x^2 + 1)(x^2 - 1)$

Sol.: a) $x^2 - 9$ b) $4x^2 - 25$ c) $16x^2 - 1$ d) $9x^2 - 49$ e) $x^2 - \frac{1}{4}$ f) $x^4 - 1$

15 Identifica qué producto notable es y desarrolla:

a) $(x + 6)^2$ b) $(x - 2)(x + 2)$ c) $(5 - x)^2$ d) $(3 + 2x)(3 - 2x)$ e) $(2a - 3b)^2$

Sol.: a) $(a + b)^2$: $x^2 + 12x + 36$ b) $(a + b)(a - b)$: $x^2 - 4$ c) $(a - b)^2$: $x^2 - 10x + 25$ d) $(a + b)(a - b)$: $9 - 4x^2$
 e) $(a - b)^2$: $4a^2 - 12ab + 9b^2$

16 Aplica productos notables para calcular mentalmente:

a) 101^2 b) 99^2 c) $51 \cdot 49$ d) $203 \cdot 197$ e) 21^2 f) 19^2

Sol.: a) 10201 b) 9801 c) 2499 d) 39991 e) 441 f) 361

5. Factor común

17 Sacar factor común:

- a) $6x^2 + 9x$ b) $4x^3 - 8x^2 + 12x$ c) $15a^2b - 10ab^2 + 5ab$ d) $x^4 - x^3 + x^2$
 e) $12x^3 - 6x^2$ f) $8a^2b + 4ab^2 - 12ab$ g) $3x^4 - 9x^2 + 6x$ h) $16x^5 - 8x^3 + 4x^2$

Sol.: a) $3x(2x+3)$ b) $4x(x^2-2x+3)$ c) $5ab(3a-2b+1)$ d) $x^2(x^2-x+1)$ e) $6x^2(2x-1)$ f) $4ab(2a+b-3)$
 g) $3x(x^3-3x+2)$ h) $4x^2(4x^3-2x+1)$

18 Factoriza usando la diferencia de cuadrados:

- a) $x^2 - 9$ b) $4x^2 - 25$ c) $x^2 - 1$ d) $9x^2 - 16$ e) $x^4 - y^2$ f) $25 - x^2$

Sol.: a) $(x+3)(x-3)$ b) $(2x+5)(2x-5)$ c) $(x+1)(x-1)$ d) $(3x+4)(3x-4)$ e) $(x^2+y)(x^2-y)$ f) $(5+x)(5-x)$

19 Factoriza los trinomios cuadrados perfectos:

- a) x^2+6x+9 b) $x^2-10x+25$ c) $4x^2+4x+1$ d) $9x^2-12x+4$ e) x^2+2x+1 f) x^2-4x+4

Sol.: a) $(x+3)^2$ b) $(x-5)^2$ c) $(2x+1)^2$ d) $(3x-2)^2$ e) $(x+1)^2$ f) $(x-2)^2$

20 Para factorizar $x^2 + bx + c$ buscamos dos números p y q tales que $p + q = b$ y $p \cdot q = c$. Entonces $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$. Factoriza:

- a) $x^2 + 5x + 6$ b) $x^2 + 7x + 12$ c) $x^2 - 5x + 6$ d) $x^2 - 7x + 12$
 e) $x^2 + x - 6$ f) $x^2 - x - 6$ g) $x^2 + 2x - 8$ h) $x^2 - 2x - 8$

Sol.: a) $(x+2)(x+3)$ b) $(x+3)(x+4)$ c) $(x-2)(x-3)$ d) $(x-3)(x-4)$ e) $(x+3)(x-2)$ f) $(x-3)(x+2)$
 g) $(x+4)(x-2)$ h) $(x-4)(x+2)$

21 Factoriza los siguientes trinomios. Algunos necesitan sacar factor común antes de buscar p y q :

- a) $x^2 + 3x - 10$ b) $x^2 - 4x + 3$ c) $x^2 + 6x + 8$ d) $x^2 - 6x + 8$
 e) $2x^2 + 6x - 8$ f) $3x^2 - 9x + 6$ g) $x^2 - 4x - 5$ h) $x^2 + 4x - 5$

Sol.: a) $(x+5)(x-2)$ b) $(x-1)(x-3)$ c) $(x+2)(x+4)$ d) $(x-2)(x-4)$ e) $2(x+4)(x-1)$ f) $3(x-1)(x-2)$
 g) $(x-5)(x+1)$ h) $(x+5)(x-1)$

22 Para cada trinomio: factoriza y calcula el valor para $x = 2$:

- a) $x^2 + 8x + 15$ b) $x^2 - 8x + 15$ c) $x^2 + x - 12$ d) $x^2 - x - 12$

Sol.: a) $(x+3)(x+5)$; para $x = 2$: 35 b) $(x-3)(x-5)$; para $x = 2$: 3 c) $(x+4)(x-3)$; para $x = 2$: -6
 d) $(x-4)(x+3)$; para $x = 2$: -10

6. Valor numérico de polinomios

23 Calcula el valor numérico de $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ para:

- a) $x = 0$ b) $x = 1$ c) $x = -1$ d) $x = 3$ e) $x = -2$ f) $x = \frac{1}{2}$

Sol.: a) 1 b) 0 c) 6 d) 10 e) 15 f) 0

24 Dado $Q(x) = x^3 - 2x^2 + x - 4$, calcula:

- a) $Q(0)$ b) $Q(2)$ c) $Q(-1)$ d) $Q(3)$

Sol.: a) -4 b) -2 c) -8 d) 8

25 Dados $P(x) = x^2 + 3x$ y $Q(x) = x - 2$, calcula:

- a) $P(2) + Q(2)$ b) $P(-1) \cdot Q(3)$ c) $P(0) - Q(0)$ d) $P(3) \div Q(5)$

Sol.: a) 10 b) -2 c) 2 d) 6

7. Problemas

26 El lado de un cuadrado mide $(x + 3)$ cm.

- a) Escribe el polinomio de su área.
b) Escribe el polinomio de su perímetro.
c) Calcula el área y el perímetro si $x = 4$.

Sol.: a) $A = (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ b) $P = 4(x + 3) = 4x + 12$ c) $A = 49 \text{ cm}^2$; $P = 28 \text{ cm}$

27 Un rectángulo tiene base $(2x + 1)$ cm y altura $(x - 3)$ cm.

- a) Escribe el polinomio de su área.
b) Escribe el polinomio de su perímetro.
c) Calcula el área y el perímetro si $x = 5$.

Sol.: a) $A = (2x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 5x - 3$ b) $P = 2(2x + 1 + x - 3) = 6x - 4$ c) $A = 42 \text{ cm}^2$; $P = 26 \text{ cm}$

28 Un cuadrado de lado $(x + 2)$ cm tiene recortado un cuadrado interior de lado x cm.

- a) Expresa el área restante como polinomio simplificado.
b) Calcula esa área para $x = 3$.

Sol.: a) $(x + 2)^2 - x^2 = 4x + 4$ b) 16 cm^2

29 La base de un triángulo mide $(4x + 2)$ cm y su altura $(x + 1)$ cm.

- a) Escribe el polinomio de su área y simplifícalo.
b) Calcula el área si $x = 2$.

Sol.: a) $A = \frac{(4x+2)(x+1)}{2} = 2x^2 + 3x + 1$ b) 15 cm^2

30 La edad de Ana es x años y la de su hermano es $(x + 4)$ años.

- Escribe el producto de sus edades como polinomio.
- Si Ana tiene 12 años, calcula el producto.
- Dentro de 3 años, ¿cuál será el producto de sus edades?

Sol.: a) $x(x + 4) = x^2 + 4x$ b) 192 c) $(x + 3)(x + 7) = x^2 + 10x + 21$; para $x = 12$: 285

31 Problemas algebraicos:

- La suma de dos números consecutivos es $2x + 1$. El mayor es $x + 1$. ¿Cuál es su producto?
- Expande el producto de tres números consecutivos $x(x + 1)(x + 2)$ y calcula para $x = 4$.
- Demuestra que la diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos n y $n + 1$ es siempre impar.

Sol.: a) $x(x + 1) = x^2 + x$ b) $x^3 + 3x^2 + 2x$; $x = 4$: 120 c) $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$ (siempre impar)

